C.E.S.A.R school

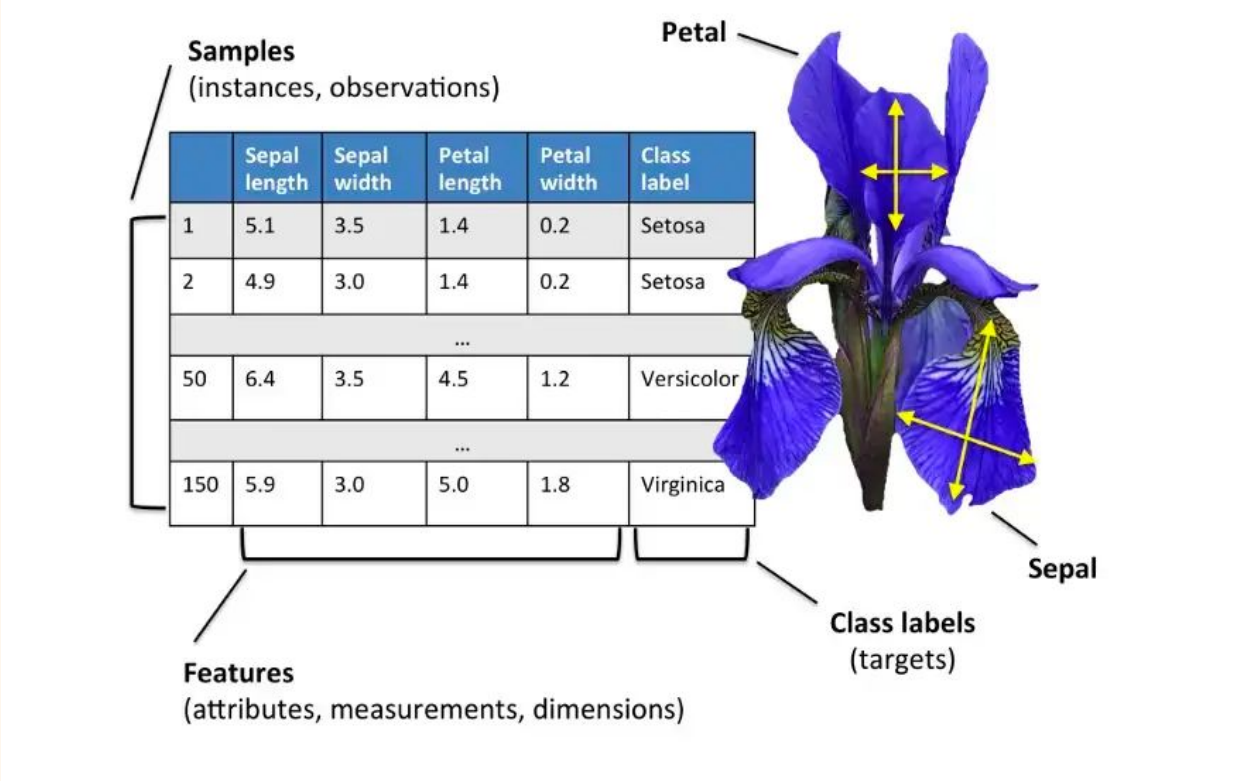
Aprendizado de Máquina

Aprendizado Supervisionado

2026 | Fevereiro

O que diferencia o aprendizado supervisionado dos outros tipos?

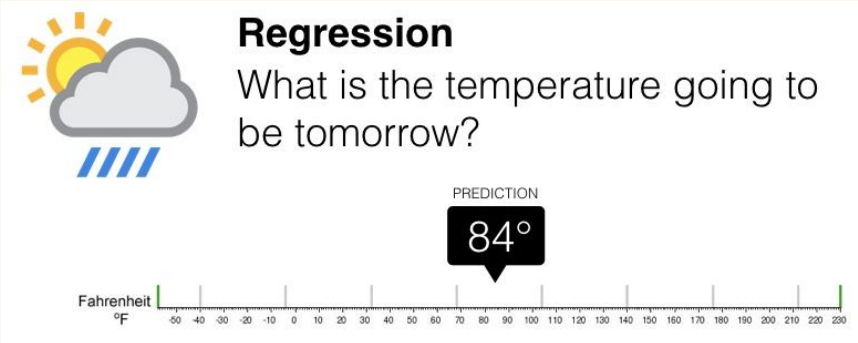
Aprendizado supervisionado



	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica

Como já sabemos...

- **Aprendizado Supervisionado** é um dos tipos de aprendizado
  - Depende de um **rótulo** que define um padrão previamente identificado
  - Os rótulos podem ser categóricos (**classificação**) ou numéricos contínuos (**regressão**)

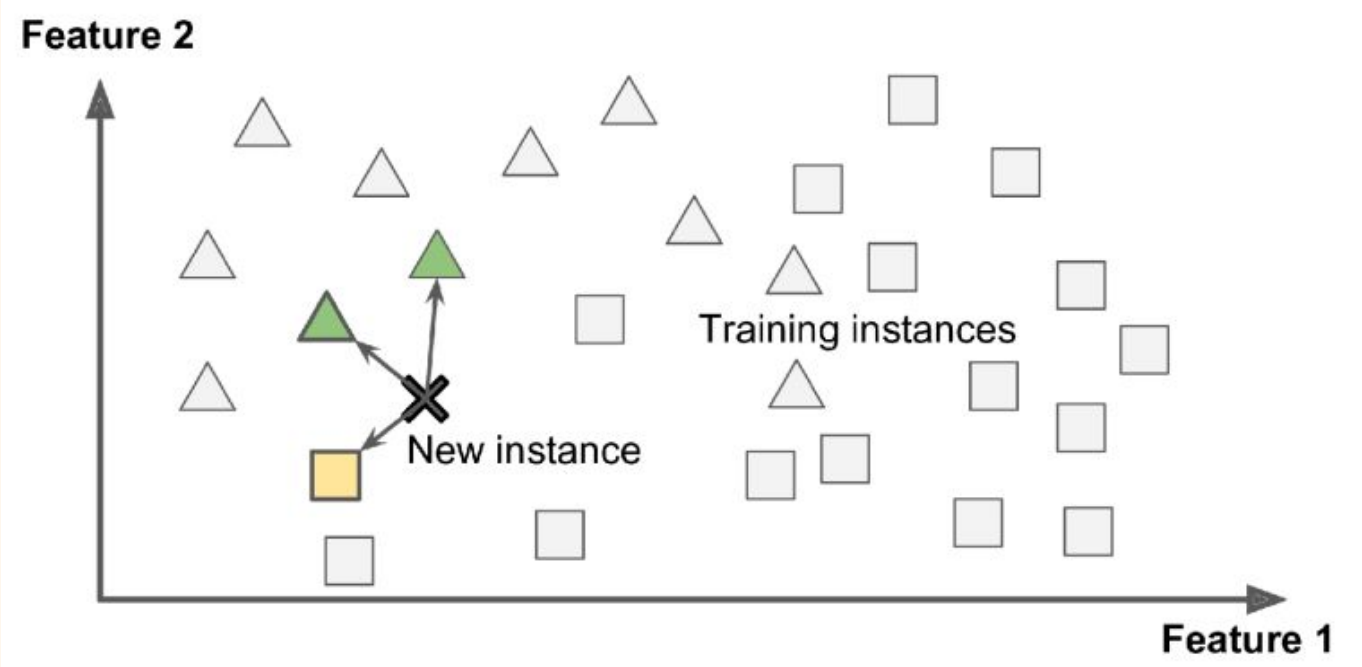


Como já sabemos...

- O **aprendizado baseado em instâncias** permite medir a similaridade
  - Uma instância é comparada (**teste**) a um conjunto usado como exemplo (**treino**)
  - Análise de similaridade é baseada no quão semelhante a instância é da maioria
  - **k-nearest neighbors** (Jupyter Notebook)

E como o kNN funciona mesmo?

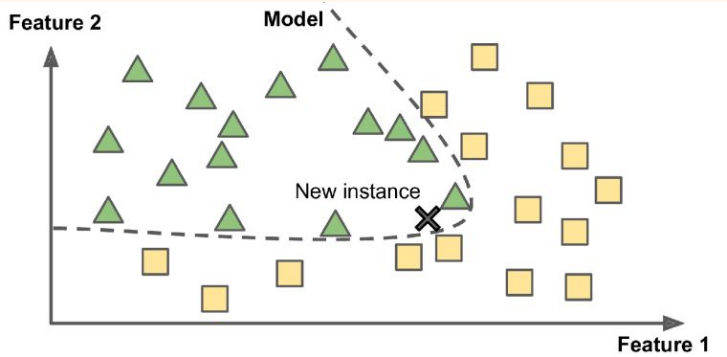
kNN

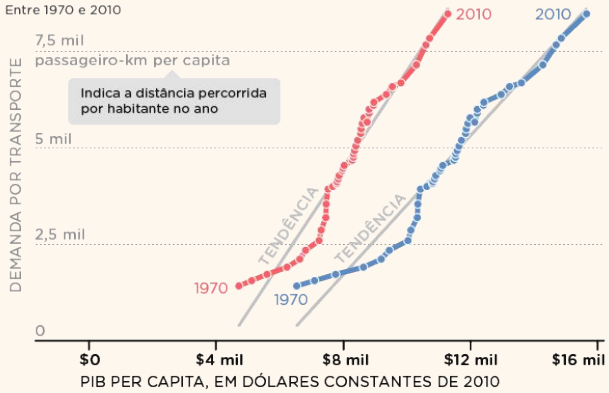


Se eu apagar os dados de treino, o seu modelo ainda sabe prever?

Model-based learning

- É possível construir um modelo baseado nos dados para fazer predições
- Representa uma **função** que **relaciona** entradas às saídas
  - Modelo pode ser uma **superfície** de separação
  - Modelo pode ser uma função que faz um **fitting** nos dados





Principais desafios

- Algoritmo ruim
- Dado ruim
  - Quantidade insuficiente
  - Dados não representativos
  - Dados de baixa qualidade
  - Features irrelevantes

Referências

- GÉRON, AURÉLIEN. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2a Edição: O'Reilly Media, 2019.

C.E.S.A.R school

Diego Bezerra

dfb2@cesar.school

in/diegodefb